3. Gyakorlat

Algoritmusok és adatszerkezetek 2.

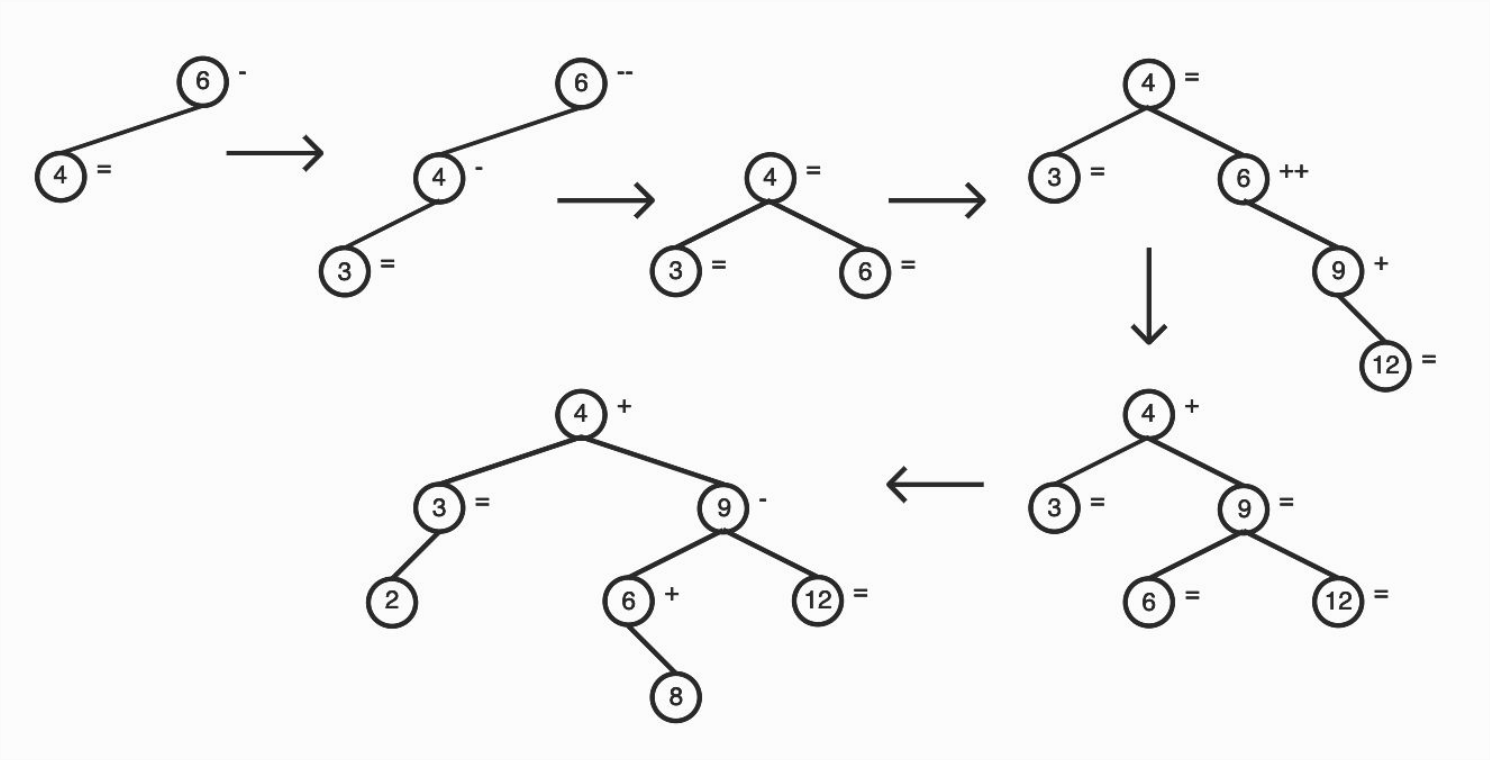
AVL fa

1. Feladat

Építsünk AVL fát az alábbi adatokból:

6, 4, 3, 9, 12, 2, 8

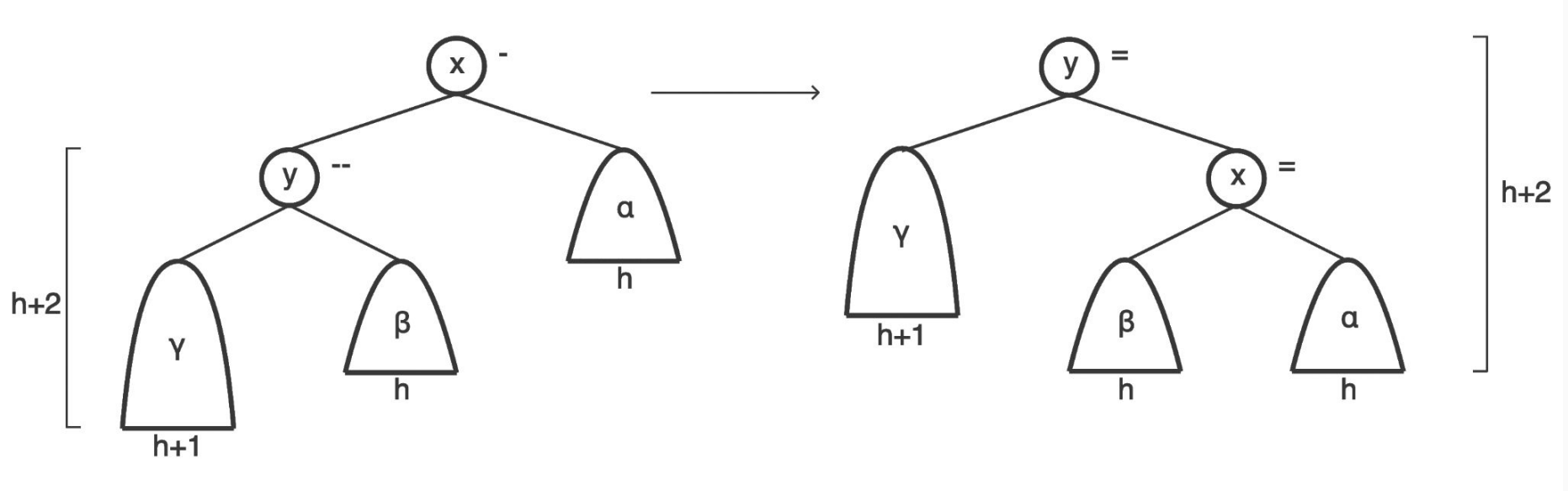
Megoldás



2. Feladat

Rajzoljuk fel a [++,+] forgatási szabály mintájára a [--,-] forgatási szabályt.

Megoldás

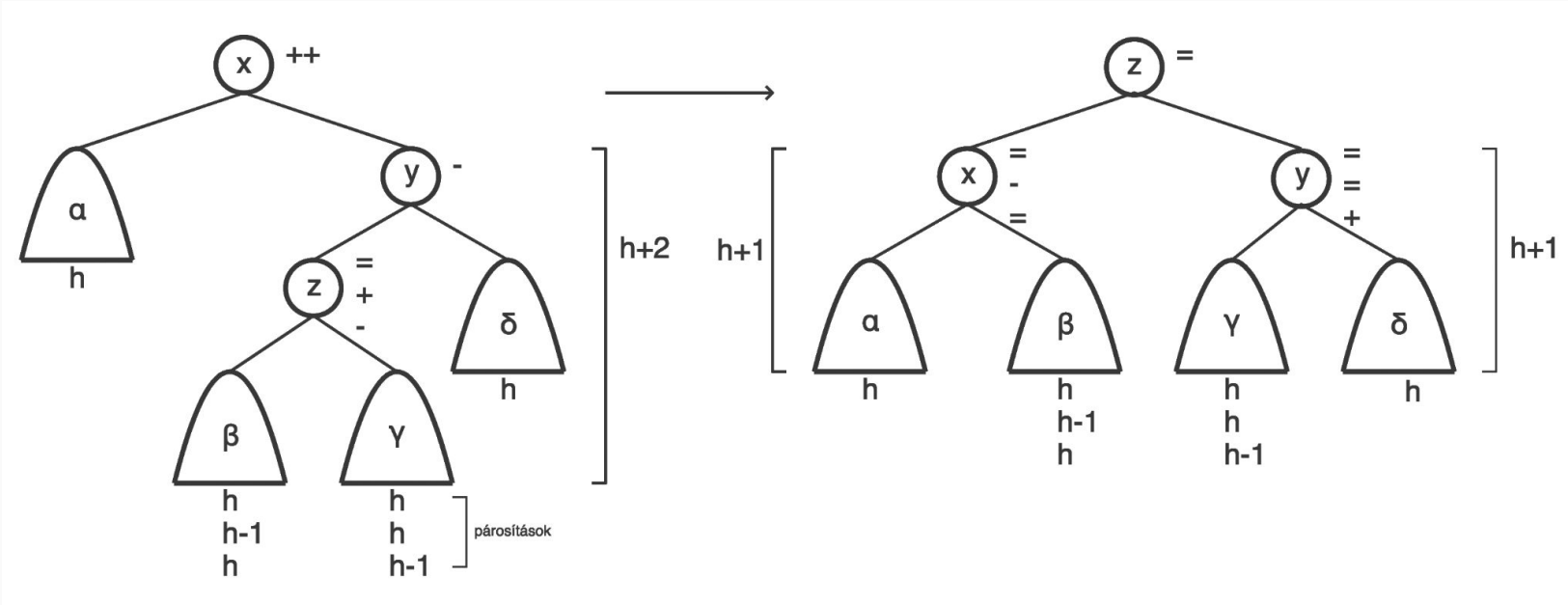


3. feladat

Építsünk AVL fát az alábbi számokból

10,9,8,7,6,5,4.

++,- forgatási szabály



4. Feladat

Építsünk AVL fát az alábbi adatokból:

20,30,25

Törlés algoritmusa

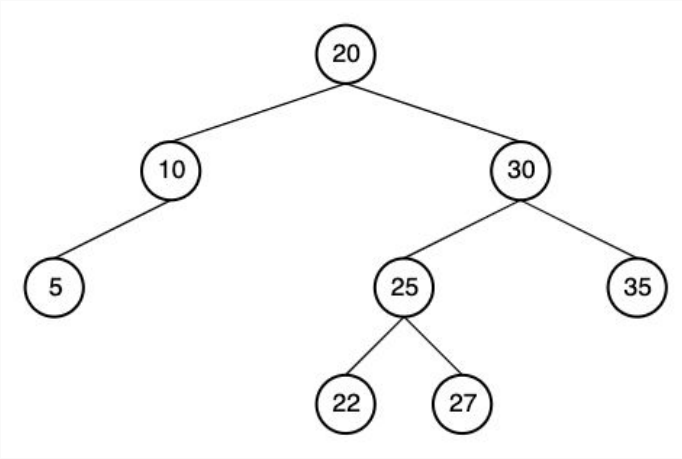
Ld. bináris fa törlésének esetei:

- Levél: szülő csúcs
- 1 részfa: átfűzés
- 2 részfa: jobb részfa minimumával csere

Hogyan kell a címkéket módosítani?

5. Feladat

Töröljük az alábbi fából az 5-ös elemet:



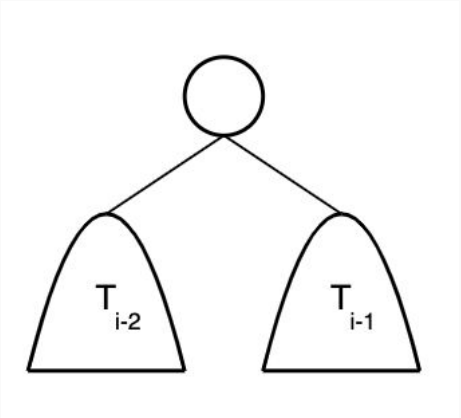
6. feladat

Építsük meg a lehető legkevesebb elemből a legmagasabb fát a Fibonacci elv alapján. Mi lesz az T_5 fa struktúrája?

T_0=Ω // üres fa

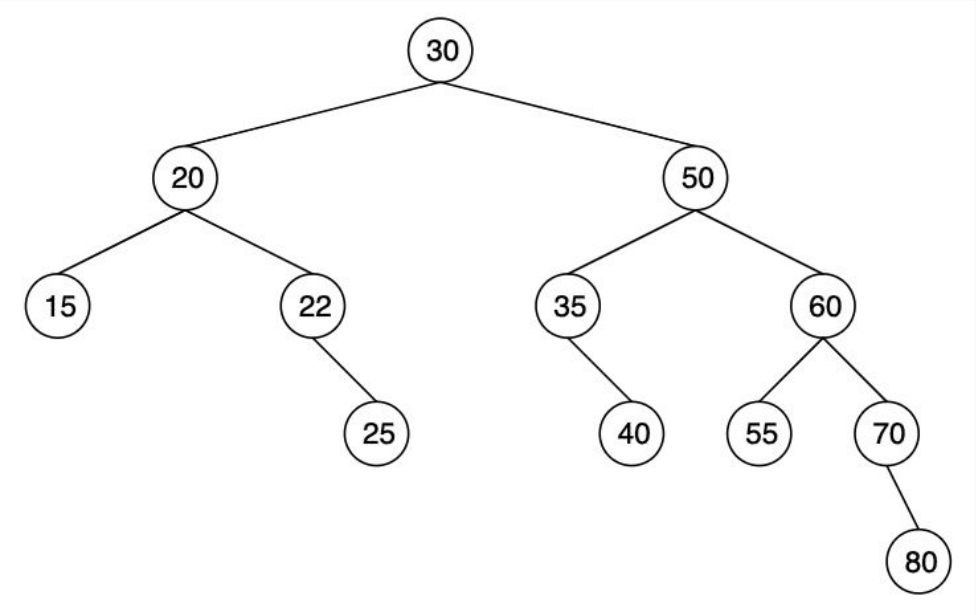
T_1= egy eleműfa

T_i:



7. feladat

Töröljük a 15-ös elemet az alábbi fából. Az eredményük kapott fából töröljük az 50-es elemet.

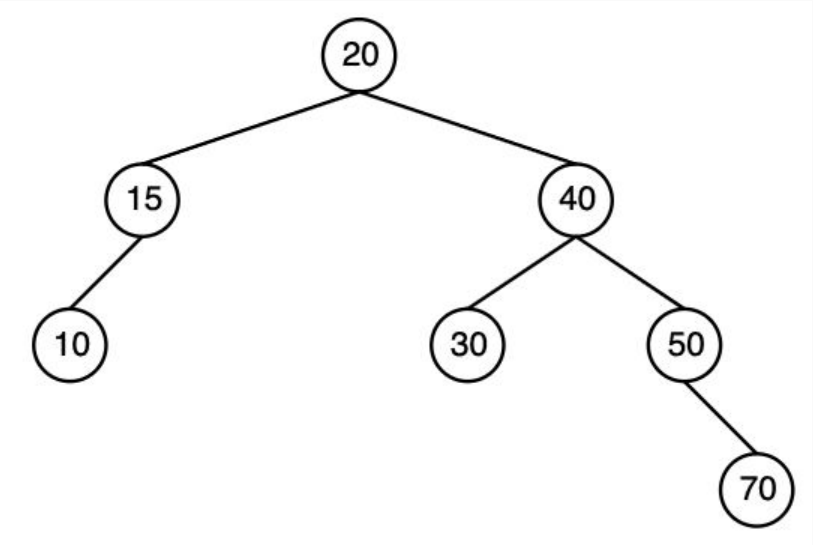


8. Feladat

Töröljük az alábbi fából a 10-es elemet.

Milyen forgatási szabályt tudunk alkalmazni?

Ha kell alkalmazzunk új szabályt!



[++,=] szabály

